LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Suniati Muwadah 2609106105

Kelas C2‘26

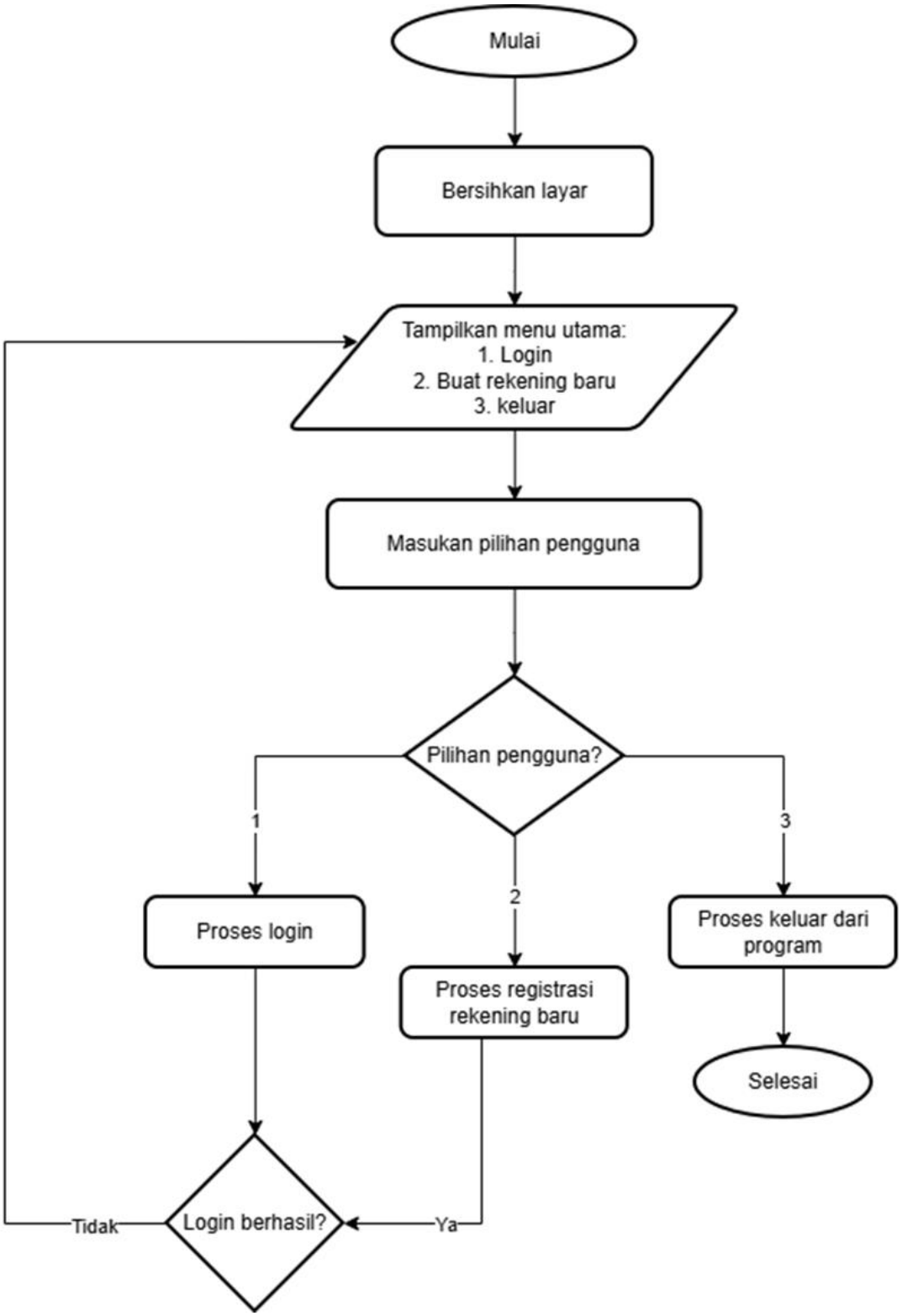
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

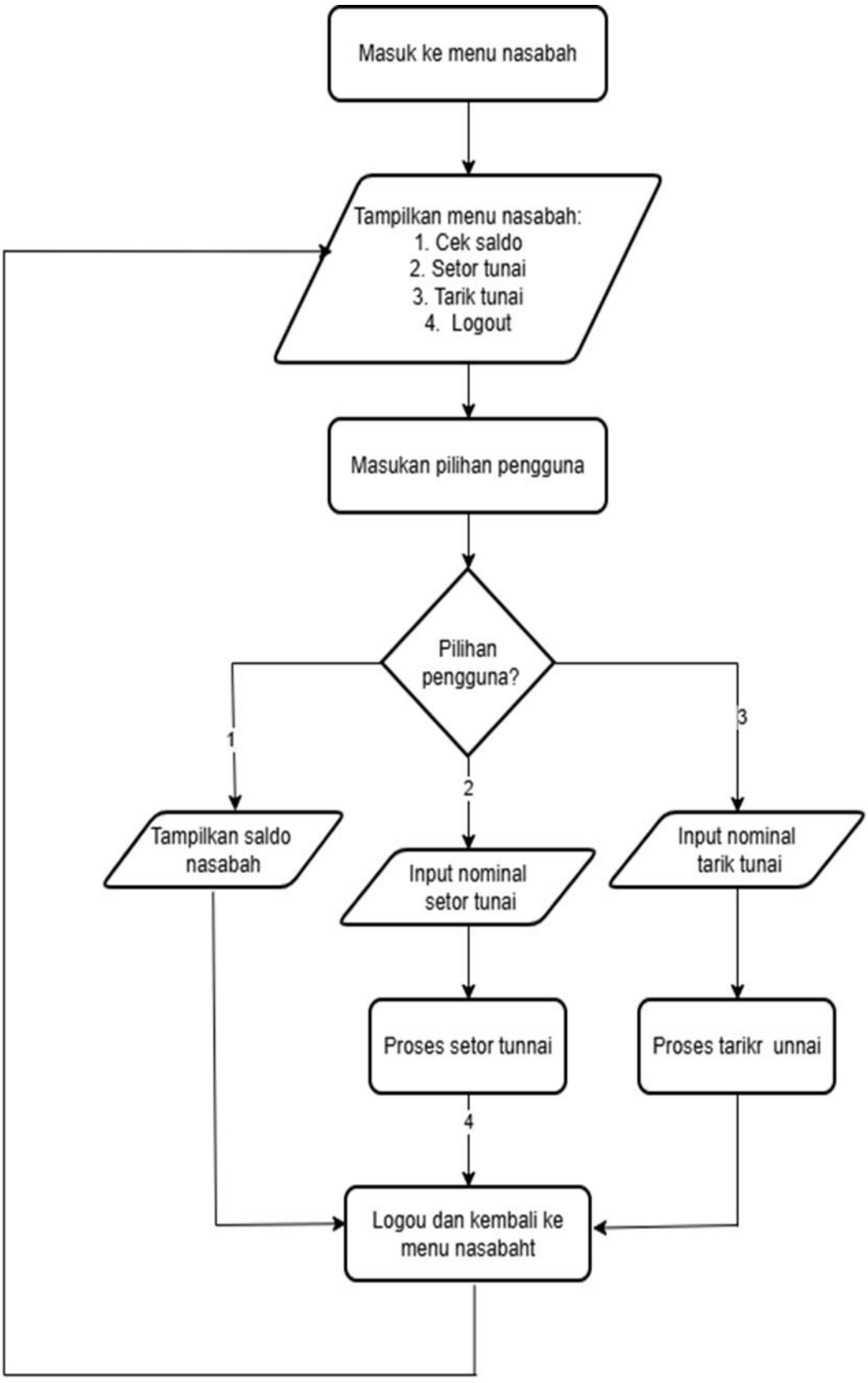
SAMARINDA

2026

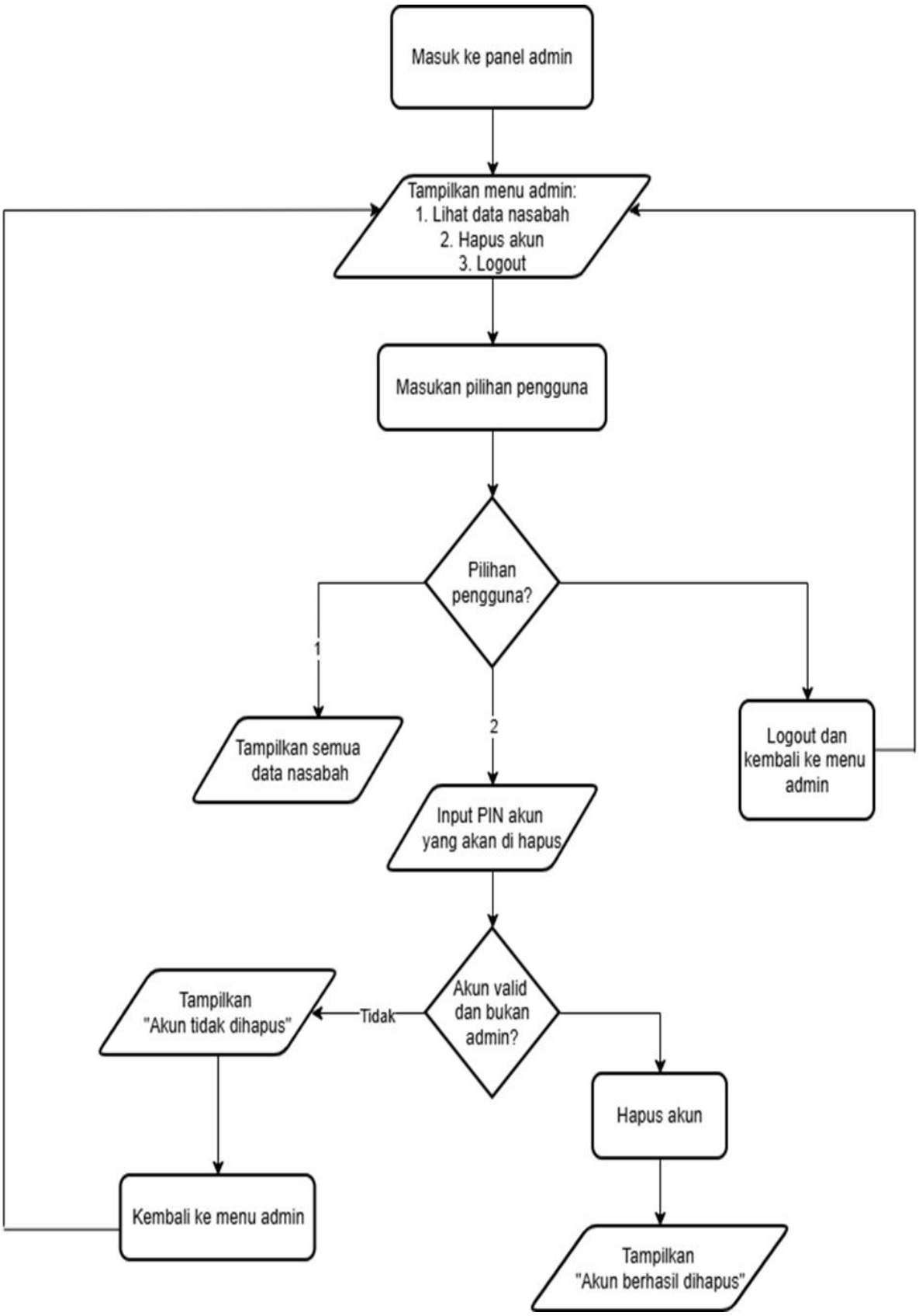
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

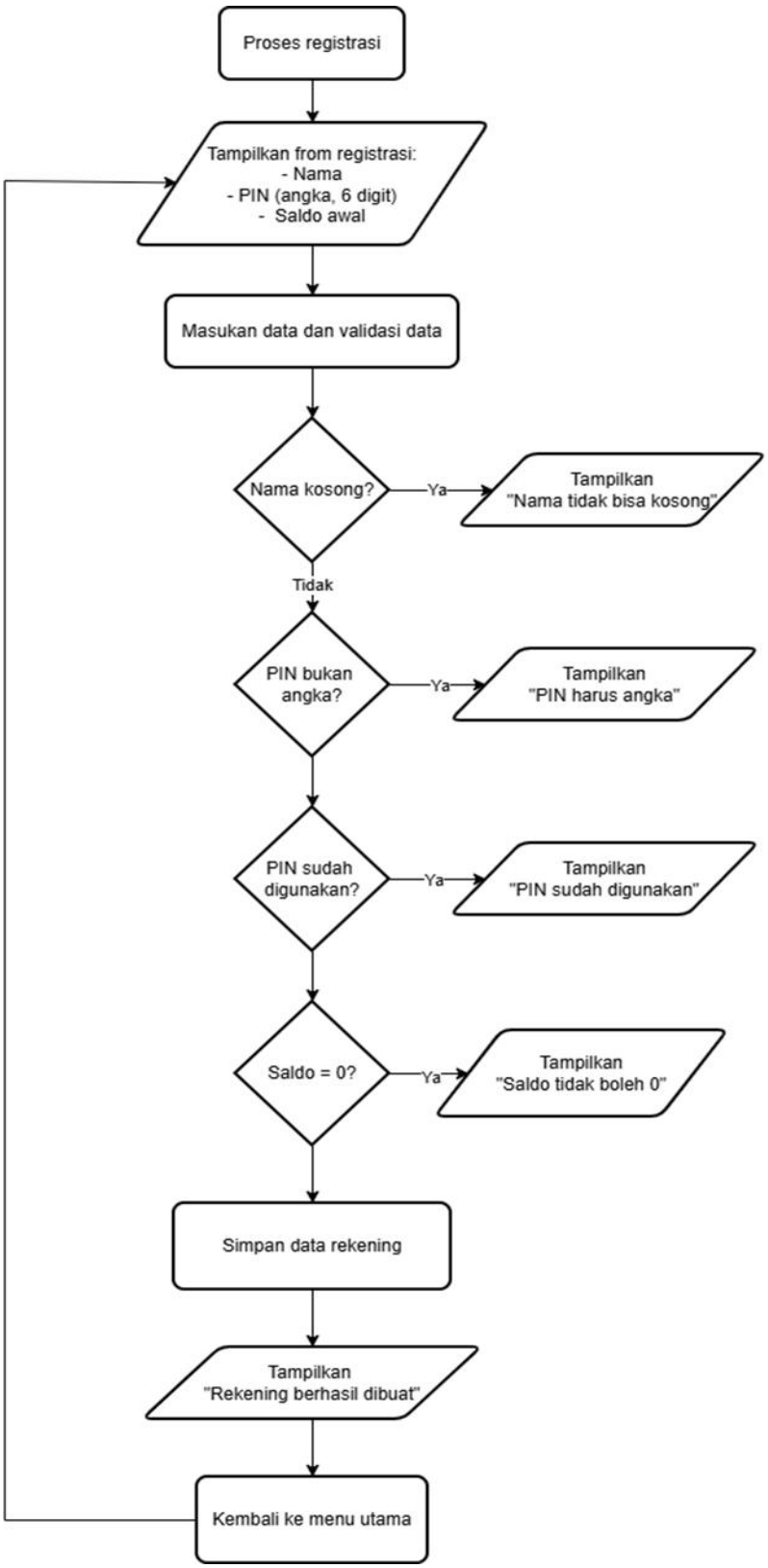


Gambar 1.2 Flowchart



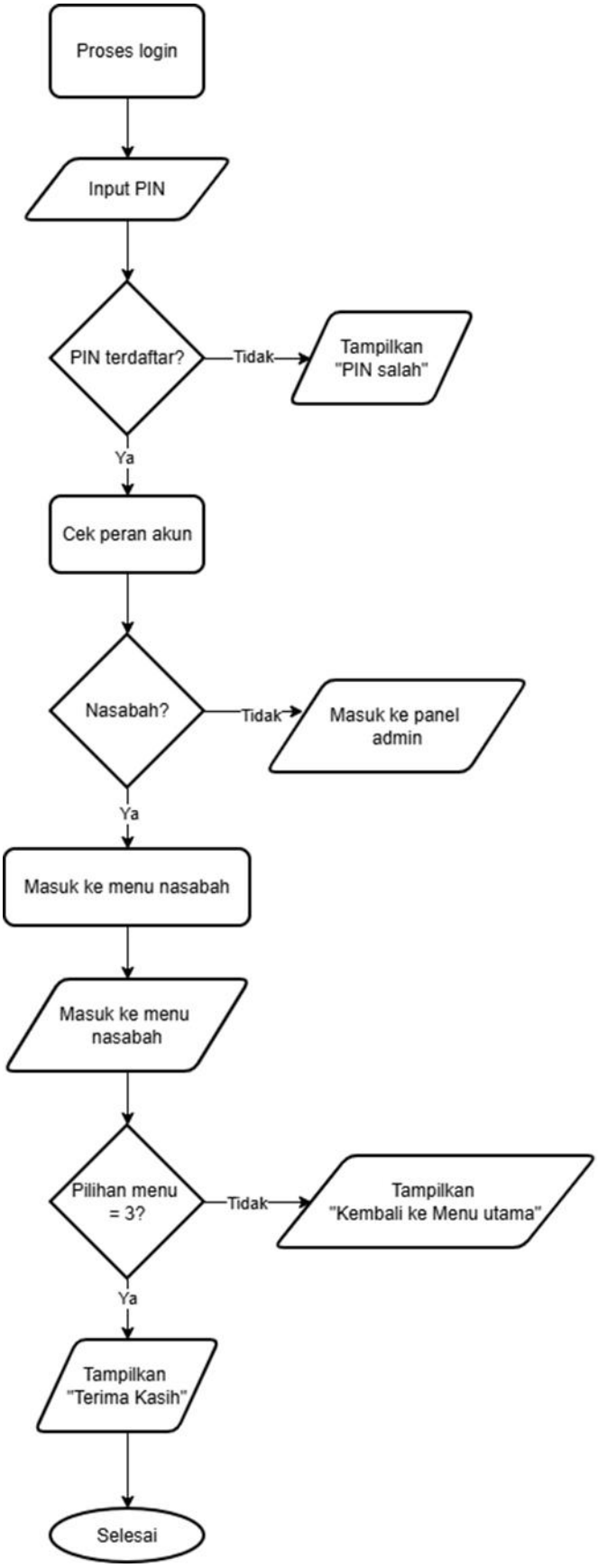
Gambar 1.3 Flowchart

{PAGE}



Gambar 1.4 Flowchart

{PAGE}



Gambar 1.5 Flowchart

{PAGE}

Flowcahrt di atas merupakan simulasi **sistem mesin ATM** yang dimana flwocahrt tersebut mencakup keseluruhan alur program mulai dari menu awal hingga untuk mendeteksi peran akun apakah sebagai nasabah atau admin. Selanjutnya, bagi pengguna yang berhasil login maka akan di arahkan ke menu nasabah untuk melakukan transaksi seperti cek saldo, setor tunai, dan tarik tunai, sementara admin memiliki akses ke panel khusus untuk melihat dan menghapus data nasabah yang ingin di hapus.

2. Deskripsi Singkat Program

Program simulasi sistem mesin ATM dirancang di mulai dari menu utama untuk memilih antara login, registrasi rekening baru, atau keluar dari sistem tersebut. Proses registrasi di lengkapi dengan validasi beserta data seperti nama, PIN 6 digit, dan juga saldo awal, saldo awal pun tidak boleh bernilai atau nominalnya tidak boleh 0, sementara proses login akan memeriksa kevalidasian PIN serta mendetekdi peran akun agar bisa di arahkan ke menu nasabah dalam melakukan transaksi keuangan atau ke panel khusus bagi admin untuk mengelola dan menghapus data nasabah.

3. Source Code

A. Fitur Struktur Data Dictionary bersarang

Fitur ini digunakan untuk menyimpan kumpulan data akun ATM secara terstruktur di mana setiap nomor PIN (key) berisi informasi detail akun (value) berupa nama, saldo, dan peran (admin atau user).

Source Code:

```
data_atm = {
    "9999": {"nama": "Sumi", "saldo": 0, "peran": "admin"},
    "1234": {"nama": "Suniati", "saldo": 500000, "peran": "user"},
    "5678": {"nama": "Suni", "saldo": 750000, "peran": "user"}
}
```

B. Fitur Modularisasi Kode (Fungsi dan Prosesur)

Fitur ini digunakan unruk memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil (fungsi dengan return atau prosedur) agar kode lebih rapi, terorganisir, dan dapat digunakan kembali (reusable).

Source Code:

```
def tambah_saldo(saldo, jumlah):
    """Mengembalikan saldo setelah setor tunai."""
    return saldo + jumlah

def cek_penarikan(saldo, jumlah):
    """Memeriksa apakah penarikan bisa dilakukan."""
    if jumlah <= 0:
        return False, "Jumlah penarikan harus lebih dari nol."
    if jumlah > saldo:
        return False, "Saldo tidak mencukupi."
    return True, "Penarikan bisa dilakukan."
```

C. Fitur Perulangan (looping)

Fitur ini Menggunakan perulangan while True untuk memastikan program utama dan menu-menu di dalamnya terus berjalan hingga pengguna memilih opsi keluar (logout atau exit).

Source Code:

```
def main():
    global pin_login

    while True:
        bersihkan_layar()
        tampilkan_header("APLIKASI ATM SEDERHANA")
        print("1. Login")
        print("2. Buat rekening baru")
        print("3. Keluar")
        print("=" * 40)

        pilihan = input_menu()


    elif pilihan == 3:
            print("\nTerima kasih sudah menggunakan aplikasi ATM.")
            break
```

D. Fitur Percabangan

Fitur ini Menggunakan struktur if-elif-else untuk menentukan alur keputusan program berdasarkan input pilihan menu atau kondisi validasi data.

Source Code:

```
if pilihan == 1:
            bersihkan_layar()
            tampilkan_header("LOGIN ATM")

            pin_input = input("Masukkan PIN Anda: ").strip()

 elif pilihan == 2:
            buat_rekening_baru()
```

E. Fitur Penanganan Kesalahan

Fitur ini Menggunakan blok try-except untuk menangkap error (seperti ValueError) apabila pengguna menginput huruf pada menu yang seharusnya berupa angka.

Source Code:

```
def input_menu():
    """Membaca pilihan menu utama."""
    try:
        return int(input("Pilih menu (1-3): "))
    except ValueError:
        return 0
```

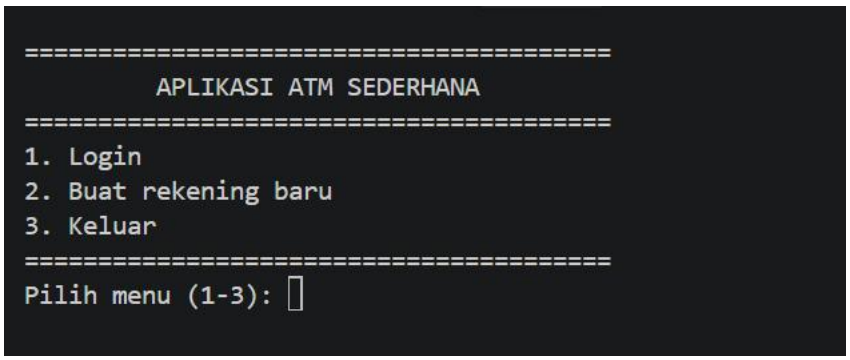
F. Fitur Kontrol Akses Basis Peran

Fitur ini untuk mengatur hak akses pengguna setelah berhasil login, di mana sistem akan memeriksa peran akun apakah sebagai admin atau user lalu mengarahkannya ke menu yang sesuai.

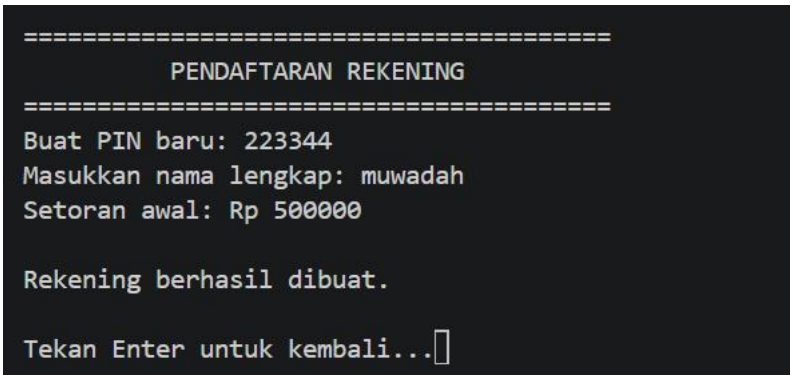
Souce Code:

```
if peran == "admin":
                    menu_admin(nama)
                else:
                    menu_nasabah(pin_login)
```

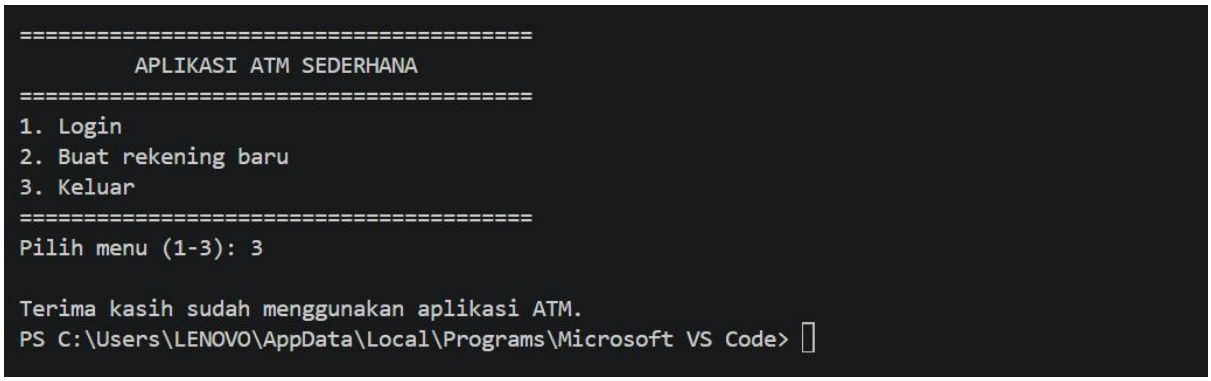
4. Hasil Output



Gambar 4.1 Hasil Output



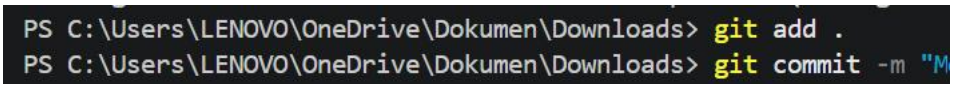
Gambar 4.2 Hasil Output



Gambar 4.3 Hasil Output

5. Git Add

Perintah Git Add untuk menyiapkan dan mendaftarkan semua file perubahan proyek ke staging area.



Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Perintah git commit Menyimpan perubahan file secara permanen ke *repository* lokal beserta catatan keterangannya.



Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Perintah git push origin main mengunggah seluruh file dan riwayat dari komputer lokal ke server online GitHub

.



Gambar 7.1 Git Push